

GPLS - Gold Price Lookup System

Project Documentation Package | Version 1.0 | March 2026

PHẦN 1 - PROJECT PLAN

1.1 Project Overview

Thông tin	Chi tiết
Tên dự án	Website Tra Cứu Giá Vàng (GPLS)
Phiên bản tài liệu	1.0
Ngày bắt đầu	01/04/2026
Ngày kết thúc dự kiến (R1)	30/06/2026
PM	[Tên PM]
Team size	1 PM + 1 BA + 2 Dev + 1 QA

1.2 Project Milestones

Milestone	Mô tả	Deadline	Người chịu trách nhiệm
M1 - Kickoff & Analysis	Hoàn thiện tài liệu Vision & Scope, Business Rules, Requirement List	Tuần 1 (07/04)	BA
M2 - Design Complete	Wireframe, Mockup, System Architecture, DB Schema được duyệt	Tuần 3 (21/04)	Dev Lead + BA
M3 - Sprint 1 Done	Crawler hoạt động, API backend cơ bản, DB setup	Tuần 5 (05/05)	Dev
M4 - Sprint 2 Done	Frontend hoàn chỉnh: bảng giá, biểu đồ, tỷ giá	Tuần 7 (19/05)	Dev

Milestone	Mô tả	Deadline	Người chịu trách nhiệm
M5 – Sprint 3 Done	Auth, Admin dashboard, tích hợp toàn hệ thống	Tuần 8 (26/05)	Dev
M6 – Testing Done	UAT pass, bug < severity 2	Tuần 9 (02/06)	QA
M7 – Release 1 Live	Deploy production, smoke test pass	Tuần 10 (16/06)	Dev + PM

1.3 Resource Plan

Vai trò	Số lượng	Thời gian	Phân công chính
Project Manager	1 (part-time)	10 tuần	Planning, tracking, reporting, stakeholder communication
Business Analyst	1 (part-time)	4 tuần	Requirements, use cases, UAT support
Backend Developer	1 (full-time)	8 tuần	Crawler, API, database, background jobs
Frontend Developer	1 (full-time)	6 tuần	React components, UI/UX implementation
QA/Tester	1 (part-time)	3 tuần	Test planning, execution, bug reporting

1.4 Risk Register

ID	Rủi ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Biện pháp giảm thiểu
RI-1	Nguồn dữ liệu (SJC, DOJ, API quốc tế) thay đổi cấu trúc hoặc chặn truy cập	0.4	Cao	Xây dựng fallback crawler; dùng API chính thức nếu có; monitor 24/7
RI-2	Người dùng không tin tưởng độ chính xác của dữ liệu tổng hợp	0.3	Trung bình	Hiển thị nguồn rõ ràng; ghi timestamp; disclaimer

ID	Rủ ro	Xác suất	Ảnh hưởng	Biện pháp giảm thiểu
RI-3	Cạnh tranh từ các website tài chính lớn (VnExpress, CafeF)	0.5	Trung bình	Tập trung vào UX chuyên biệt, tốc độ cập nhật, tính năng alert
RI-4	Chi phí duy trì API dữ liệu quốc tế vượt ngân sách	0.3	Thấp	Giới hạn gói \$200/tháng; cache aggressively
RI-5	Delay ở Phase 3 (Crawler phức tạp hơn dự kiến)	0.4	Cao	Ưu tiên build & test crawler ngay Sprint 1; buffer 3 ngày

1.5 Communication Plan

Loại	Tần suất	Người tham gia	Kênh
Daily Standup	Hằng ngày (15 phút)	Dev + QA	Slack / Google Meet
Sprint Planning	Đầu mỗi sprint	Toàn team	Google Meet
Sprint Review	Cuối mỗi sprint	Toàn team + BA	Google Meet
Status Report	Hàng tuần	PM → Sponsor	Email
Risk Review	Hàng tuần	PM + Dev Lead	Slack

PHẦN 2 - PRODUCT BACKLOG

Quy ước độ ưu tiên: Must Have (P1) | Should Have (P2) | Could Have (P3) | Won't Have this release (P4) **Story Points:** Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

2.1 Epic List

Epic ID	Tên Epic	Mô tả
EP-01	Hiển thị giá vàng	Thu thập và hiển thị giá vàng realtime trong nước & quốc tế
EP-02	Biểu đồ & Lịch sử	Xem biểu đồ lịch sử biến động giá
EP-03	So sánh thương hiệu	Bảng so sánh giá giữa các thương hiệu
EP-04	Tỷ giá & Quy đổi	Tra cứu và quy đổi tỷ giá ngoại tệ

Epic ID	Tên Epic	Mô tả
EP-05	Xác thực người dùng	Đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản
EP-06	Cảnh báo giá	Tạo và quản lý cảnh báo giá vàng
EP-07	Admin Dashboard	Quản trị hệ thống, nguồn dữ liệu, người dùng
EP-08	Infrastructure	Hạ tầng, CI/CD, monitoring, bảo mật

2.2 Product Backlog Items

EPIC EP-01 - Hiển thị giá vàng

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-01	Là Guest, tôi muốn xem giá mua/bán của SJC và DOJI ngay khi vào trang chủ	Bảng giá hiển thị ≤ 2s; có giá mua, bán, % thay đổi, timestamp	P1	5	R1
PBI-02	Là Guest, tôi muốn thấy trạng thái dữ liệu (Live/Recent/Outdated)	Nhấn màu xanh/vàng/đỏ theo quy tắc Business Logic	P1	3	R1
PBI-03	Là Guest, tôi muốn xem giá vàng thế giới (XAU/USD) cập nhật liên tục	Dữ liệu từ API quốc tế; cập nhật mỗi 5 phút	P1	5	R1
PBI-04	Là Guest, tôi muốn xem giá vàng thế giới quy đổi sang VND/lượng	Áp dụng công thức: $\text{spotPriceUSD} \times \text{rate} \times \text{conversionFactor}$	P1	3	R1
PBI-05	Là Dev, tôi cần crawler tự động thu thập giá từ SJC.com.vn	Chạy mỗi 5 phút; lưu buy/sell/timestamp vào DB	P1	8	R1
PBI-06	Là Dev, tôi cần crawler tự động thu thập giá từ DOJI	Tương tự PBI-05 cho DOJI	P1	8	R1
PBI-07	Là Dev, tôi cần cơ chế flag dữ liệu bất thường (chênh lệch >15%)	Không hiển thị cho user; gửi alert cho Admin	P1	5	R1
PBI-08	Là Guest, tôi muốn sử dụng website trên mobile	Responsive ≥ 320px; các thành phần hiển thị tốt trên mobile	P1	5	R1

EPIC EP-02 - Biểu đồ & Lịch sử

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-09	Là Guest, tôi muốn xem biểu đồ lịch sử 1D, 1W, 1M	Line chart; trục X = thời gian, trục Y = giá VND	P1	8	R1
PBI-10	Là Guest, tôi muốn hover vào biểu đồ để xem giá cụ thể	Tooltip hiển thị giá + thời gian khi hover	P1	3	R1
PBI-11	Là User, tôi muốn xem biểu đồ 3M, 1Y	Thêm option 3M, 1Y trong selector	P2	3	R2
PBI-12	Là User, tôi muốn xuất dữ liệu lịch sử ra CSV	Nút "Export CSV"; file chứa timestamp, buy, sell	P3	3	R3

EPIC EP-03 - So sánh thương hiệu

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-13	Là Guest, tôi muốn xem bảng so sánh SJC vs DOJI cùng thời điểm	Bảng gồm thương hiệu, loại vàng, mua, bán; highlight min/max	P1	5	R1
PBI-14	Là Guest, tôi muốn thấy thương hiệu có giá mua cao nhất / bán thấp nhất được highlight	Ô màu xanh lá = best buy price; ô màu cam = best sell	P1	2	R1
PBI-15	Là User, tôi muốn so sánh thêm PNJ, Bảo Tín Minh Châu	Thêm crawler PNJ; cập nhật bảng so sánh	P2	8	R2

EPIC EP-04 - Tỷ giá & Quy đổi

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-16	Là Guest, tôi muốn xem tỷ giá USD/VND	Hiển thị tỷ giá; cập nhật mỗi 15 phút	P1	3	R1

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-17	Là Guest, tôi muốn nhập số lượng vàng và nhận giá quy đổi	Form nhập số lượng (tael/oz); output VND/USD	P1	3	R1

EPIC EP-05 - Xác thực người dùng

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-18	Là Guest, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email	Form đăng ký; gửi email xác minh; tài khoản pending đến khi xác minh	P1	8	R1
PBI-19	Là User, tôi muốn đăng nhập bằng email/mật khẩu	Xác thực bcrypt; cấp JWT 24h; khóa 15' sau 5 lần sai	P1	5	R1
PBI-20	Là User, tôi muốn đặt lại mật khẩu qua email	Gửi link reset; link hết hạn sau 1h	P1	5	R1
PBI-21	Là User, tôi muốn đăng nhập bằng Google OAuth	Google OAuth 2.0; tạo tài khoản nếu email chưa tồn tại	P2	8	R2
PBI-22	Là User, tôi muốn đổi mật khẩu	Form đổi mật khẩu; validate mật khẩu cũ	P2	3	R1
PBI-23	Là User, tôi muốn xóa tài khoản	Xác nhận xóa; soft-delete; dữ liệu xóa trong 30 ngày	P2	5	R1

EPIC EP-06 - Cảnh báo giá

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-24	Là User, tôi muốn tạo cảnh báo giá vàng	Form tạo alert: thương hiệu, loại vàng, threshold, điều kiện ($\leq/\geq$)	P1	8	R2
PBI-25	Là System, cần engine kiểm tra điều kiện alert mỗi lần cập nhật giá	Background job; so sánh currentPrice với threshold	P1	8	R2

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-26	Là User, tôi muốn nhận email thông báo khi alert được kích hoạt	Gửi email ≤ 2 phút; template rõ ràng; auto-deactivate sau khi gửi	P1	5	R2
PBI-27	Là User, tôi muốn quản lý danh sách cảnh báo (xem/sửa/xóa/bật-tắt)	CRUD đầy đủ; giới hạn 10 alert active	P1	5	R2
PBI-28	Là User, tôi muốn nhận push notification (app)	Push notification qua FCM	P3	8	R3

EPIC EP-07 - Admin Dashboard

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-29	Là Admin, tôi muốn xem dashboard tổng quan	Tổng user, lượt truy cập hôm nay, trạng thái crawler	P1	5	R1
PBI-30	Là Admin, tôi muốn quản lý nguồn dữ liệu	CRUD nguồn; test connection; view crawl log	P1	8	R1
PBI-31	Là Admin, tôi muốn xem và xử lý dữ liệu bất thường	Danh sách flagged records; approve/reject thủ công	P1	5	R1
PBI-32	Là Admin, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng	Xem danh sách; khóa/mở khóa tài khoản	P2	5	R1
PBI-33	Là Admin, tôi muốn xem báo cáo thống kê	Báo cáo theo ngày/tuần/tháng (lượt truy cập, user mới)	P3	5	R2

EPIC EP-08 - Infrastructure

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-34	Là Dev, tôi cần setup DB PostgreSQL + Redis	Schema khởi tạo; migration scripts; Redis config	P1	5	R1

PBI ID	User Story	AC tóm tắt	Priority	Points	Release
PBI-35	Là Dev, tôi cần CI/CD pipeline với GitHub Actions	Auto test + deploy on merge to main	P1	3	R1
PBI-36	Là Dev, tôi cần monitoring uptime + error tracking	UptimeRobot alert; Sentry integration	P1	3	R1
PBI-37	Là Dev, tôi cần cấu hình HTTPS, CDN, auto-scaling	Cloudflare CDN; Let's Encrypt SSL; AWS auto-scaling	P1	5	R1

PHẦN 3 - SPRINT BACKLOG

Sprint 1 (Tuần 4-5): Backend Core + Crawler

Sprint Goal: Hệ thống có thể thu thập dữ liệu giá vàng từ SJC và DOJI, lưu vào DB, và expose qua API cơ bản.

Sprint Capacity: 2 Dev × 10 ngày = 20 ngày-người

PBI ID	Task ID	Mô tả Task	Người thực hiện	Ước tính (giờ)	Trạng thái
PBI-34	T01	Setup PostgreSQL schema (bảng gold_prices, brands, data_sources)	Dev BE	4h	To Do
PBI-34	T02	Setup Redis connection + cache layer	Dev BE	3h	To Do
PBI-05	T03	Phân tích cấu trúc HTML/API của SJC.com.vn	Dev BE	3h	To Do
PBI-05	T04	Viết crawler SJC (BeautifulSoup/Puppeteer)	Dev BE	8h	To Do
PBI-05	T05	Unit test crawler SJC (mock HTML)	Dev BE	3h	To Do
PBI-06	T06	Phân tích cấu trúc HTML/API của DOJI	Dev BE	3h	To Do
PBI-06	T07	Viết crawler DOJI	Dev BE	8h	To Do
PBI-06	T08	Unit test crawler DOJI	Dev BE	3h	To Do
PBI-07	T09	Implement anomaly detection (chênh lệch >15%) + flag logic	Dev BE	4h	To Do
PBI-03	T10	Tích hợp Gold API / Kitco RSS cho XAU/USD	Dev BE	5h	To Do
PBI-16	T11	Tích hợp API tỷ giá USD/VND	Dev BE	4h	To Do
PBI-01	T12	Xây dựng REST API: GET /api/prices (domestic)	Dev BE	4h	To Do
PBI-03	T13	Xây dựng REST API: GET /api/prices/world	Dev BE	3h	To Do
PBI-16	T14	Xây dựng REST API: GET /api/exchange-rates	Dev BE	2h	To Do

PBI ID	Task ID	Mô tả Task	Người thực hiện	Ước tính (giờ)	Trạng thái
PBI-35	T15	Setup GitHub Actions CI pipeline	Dev FE	3h	To Do
PBI-37	T16	Setup môi trường cloud (AWS EC2/DigitalOcean VPS)	Dev FE	4h	To Do

Sprint 2 (Tuần 6-7): Frontend Development

Sprint Goal: Người dùng có thể truy cập trang web, xem bảng giá, biểu đồ lịch sử, tỷ giá và bảng so sánh.

PBI ID	Task ID	Mô tả Task	Người thực hiện	Ước tính (giờ)	Trạng thái
PBI-01	T17	Setup React project + TailwindCSS + routing	Dev FE	3h	To Do
PBI-01	T18	Component: GoldPriceTable (hiển thị giá mua/bán, %, timestamp)	Dev FE	6h	To Do
PBI-02	T19	Component: StatusBadge (Live/Recent/Outdated logic)	Dev FE	2h	To Do
PBI-03	T20	Component: WorldGoldPrice (XAU/USD + quy đổi VND)	Dev FE	4h	To Do
PBI-04	T21	Logic tính goldPriceVND từ spot + exchange rate	Dev FE	2h	To Do
PBI-09	T22	Component: PriceHistoryChart (Recharts line chart)	Dev FE	8h	To Do
PBI-10	T23	Tooltip hover trên biểu đồ	Dev FE	3h	To Do
PBI-09	T24	Time selector: 1D / 1W / 1M tabs	Dev FE	2h	To Do
PBI-13	T25	Component: BrandComparisonTable	Dev FE	5h	To Do
PBI-14	T26	Highlight best buy/sell price trong bảng so sánh	Dev FE	2h	To Do
PBI-16	T27	Component: ExchangeRateSection	Dev FE	3h	To Do
PBI-17	T28	Component: GoldConverter (form nhập số lượng → giá)	Dev FE	4h	To Do
PBI-08	T29	Responsive design toàn trang (≥320px)	Dev FE	5h	To Do
—	T30	Disclaimer banner component	Dev FE	1h	To Do

PBI ID	Task ID	Mô tả Task	Người thực hiện	Ước tính (giờ)	Trạng thái
—	T31	Integration test: Frontend ↔ Backend API	Dev FE + BE	4h	To Do

Sprint 3 (Tuần 8): Auth + Admin + Integration

Sprint Goal: Hệ thống có đầy đủ chức năng đăng ký/dăng nhập và Admin dashboard; toàn bộ tính năng Release 1 được tích hợp.

PBI ID	Task ID	Mô tả Task	Người thực hiện	Ước tính (giờ)	Trạng thái
PBI-18	T32	API: POST /auth/register + email verification	Dev BE	5h	To Do
PBI-19	T33	API: POST /auth/login + JWT + bcrypt	Dev BE	4h	To Do
PBI-19	T34	Implement account logout sau 5 lần sai	Dev BE	2h	To Do
PBI-20	T35	API: POST /auth/forgot-password + reset link	Dev BE	4h	To Do
PBI-22	T36	API: PATCH /users/me/password	Dev BE	2h	To Do
PBI-23	T37	API: DELETE /users/me (soft delete)	Dev BE	3h	To Do
PBI-29	T38	Admin API: GET /admin/dashboard (stats)	Dev BE	4h	To Do
PBI-30	T39	Admin API: CRUD /admin/data-sources	Dev BE	5h	To Do
PBI-31	T40	Admin API: GET /admin/anomalies + approve/reject	Dev BE	4h	To Do
PBI-32	T41	Admin API: GET/PATCH /admin/users (lock/unlock)	Dev BE	3h	To Do
PBI-18	T42	Page: Register + Login UI	Dev FE	6h	To Do
PBI-20	T43	Page: Forgot Password + Reset Password UI	Dev FE	4h	To Do
PBI-29	T44	Page: Admin Dashboard UI	Dev FE	8h	To Do
PBI-30	T45	Page: Admin Data Sources Management UI	Dev FE	5h	To Do

PBI ID	Task ID	Mô tả Task	Người thực hiện	Ước tính (giờ)	Trạng thái
PBI-31	T46	Page: Admin Anomaly Review UI	Dev FE	4h	To Do
—	T47	Full integration test tất cả tính năng R1	Dev BE + FE	4h	To Do

PHẦN 4 - TASKSHEET

4.1 Tasksheet Sprint 1

Task ID	Tên Task	Người thực hiện	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Ước tính (h)	Thực tế (h)	Trạng thái	Ghi chú
T01	Setup PostgreSQL schema	Dev BE	06/04	06/04	4		To Do	
T02	Setup Redis cache layer	Dev BE	07/04	07/04	3		To Do	
T03	Phân tích SJC HTML/API	Dev BE	07/04	07/04	3		To Do	Kiểm tra robots.txt
T04	Crawler SJC	Dev BE	08/04	09/04	8		To Do	
T05	Unit test crawler SJC	Dev BE	09/04	10/04	3		To Do	
T06	Phân tích DOJI HTML/API	Dev BE	10/04	10/04	3		To Do	
T07	Crawler DOJI	Dev BE	13/04	14/04	8		To Do	
T08	Unit test crawler DOJI	Dev BE	14/04	15/04	3		To Do	
T09	Anomaly detection logic	Dev BE	15/04	15/04	4		To Do	

Task ID	Tên Task	Người thực hiện	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Ước tính (h)	Thực tế (h)	Trạng thái	Ghi chú
T10	Gold API integration	Dev BE	16/04	16/04	5		To Do	Dùng gói free
T11	Exchange rate API	Dev BE	16/04	17/04	4		To Do	
T12	REST API domestic prices	Dev BE	17/04	17/04	4		To Do	
T13	REST API world price	Dev BE	18/04	18/04	3		To Do	
T14	REST API exchange rate	Dev BE	18/04	18/04	2		To Do	
T15	CI/CD GitHub Actions	Dev FE	06/04	07/04	3		To Do	
T16	Cloud environment setup	Dev FE	07/04	09/04	4		To Do	

4.2 Definition of Done (DoD)

Một task được coi là **Done** khi:

- ☐ Code được commit lên branch feature và đã được review
- ☐ Unit test viết xong và pass (coverage ≥ 70% cho business logic)
- ☐ Không có lỗi lint
- ☐ Tích hợp với các module khác không gây regression
- ☐ Tài liệu (Swagger/OpenAPI) cập nhật nếu là API task
- ☐ PR được merge vào develop branch

PHẦN 5 - ACTIVITY DIAGRAM

Các sơ đồ Activity được vẽ trực quan với quy ước màu sắc thống nhất:

Màu	Ý nghĩa
● Tím (Purple)	Hành động hệ thống / Backend
● Xanh dương (Blue)	Giao diện người dùng / UI
● Vàng (Amber)	Nút quyết định (Diamond)
● Xanh ngọc (Teal)	Lưu trữ / Cache / Gửi
● Đỏ cam (Coral)	Lỗi / Exception / Cảnh báo
● Xám (Gray)	Điểm bắt đầu / Kết thúc

5.1 Activity: Crawler thu thập & xử lý dữ liệu giá vàng

Mô tả: Scheduler kích hoạt mỗi 5 phút, kiểm tra giờ giao dịch, thu thập dữ liệu từ nguồn, validate, phát hiện bất thường (chênh lệch > 15%), lưu DB và cập nhật cache. Nếu ngoài giờ giao dịch, hiển thị dữ liệu cache cuối cùng kèm timestamp.

5.2 Activity: Kiểm tra và gửi cảnh báo giá

Mô tả: Mỗi khi giá được cập nhật, engine duyệt tuần tự danh sách alerts ACTIVE, kiểm tra điều kiện ($\leq$ hoặc $\geq$ threshold), chống spam (cooldown 30 phút), gửi email qua SendGrid, và tự động deactivate nếu repeat_mode = false.

5.3 Activity: Đăng ký tài khoản

Mô tả: Guest điền form, validate phía client, gửi lên backend kiểm tra email trùng, hash password bằng bcrypt, tạo user ở trạng thái Pending, gửi email xác minh (hết hạn 24h). Sau khi click link, tài khoản được kích hoạt và chuyển đến trang đăng nhập.

PHẦN 6 - DATABASE DESIGN

6.1 Entity Relationship Overview

```
users —< alerts
users —< alert_history
users —< email_verifications

brands —< gold_prices
```



```
brands —< data_sources

data_sources —< gold_prices
data_sources —< crawl_logs

gold_prices —< price_anomalies

exchange_rates (standalone)
world_prices (standalone)
system_logs (standalone)
```

6.2 Table Definitions

Table: **users**

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng ký
password_hash	VARCHAR(255)	NULL	NULL nếu dùng OAuth
display_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên hiển thị (2–50 ký tự)
phone	VARCHAR(11)	NULL	Số điện thoại VN
date_of_birth	DATE	NULL	Ngày sinh (≥ 13 tuổi)
role	ENUM('user','admin')	DEFAULT 'user'	Phân quyền
status	ENUM('pending','active','locked','deleted')	DEFAULT 'pending'	Trạng thái tài khoản
oauth_provider	VARCHAR(50)	NULL	'google', 'facebook', NULL

Column	Type	Constraints	Mô tả
oauth_id	VARCHAR(255)	NULL	ID từ OAuth provider
email_verified_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm xác minh email
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	Lần đăng nhập cuối
failed_login_count	SMALLINT	DEFAULT 0	Số lần đăng nhập sai
locked_until	TIMESTAMP	NULL	Khóa tạm thời đến thời điểm này
preferred_brand	VARCHAR(20)	NULL	Thương hiệu ưa thích
preferred_gold_type	VARCHAR(20)	NULL	Loại vàng mặc định
deleted_at	TIMESTAMP	NULL	Soft delete timestamp
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật

Table: **email_verifications**

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	UUID	PK	Primary key
user_id	UUID	FK → users.id	Tham chiếu user
token	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Token xác minh

Column	Type	Constraints	Mô tả
type	ENUM('email_verify','password_reset')	NOT NULL	Loại token
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Hết hạn sau 24h
used_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm đã dùng
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo

Table: **brands**

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	SERIAL	PK	Primary key
brand_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Ví dụ: SJC, DOJ1, PNJ
brand_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên đầy đủ
website_url	VARCHAR(255)	NULL	Website chính thức
logo_url	VARCHAR(255)	NULL	URL logo
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Đang hoạt động
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Table: **data_sources**

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	SERIAL	PK	Primary key
brand_id	INTEGER	FK → brands.id	Thuộc thương hiệu nào
source_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nguồn
source_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL hoặc API endpoint
source_type	ENUM('api','crawl')	NOT NULL	Loại nguồn
crawl_interval_minutes	SMALLINT	DEFAULT 5	Tần suất cập nhật (phút)

Column	Type	Constraints	Mô tả
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Đang hoạt động
last_crawled_at	TIMESTAMP	NULL	Lần crawl cuối
last_status	VARCHAR(50)	NULL	'success', 'failed', 'timeout'
gold_types_provided	TEXT[]	NULL	Mảng loại vàng cung cấp
created_by	UUID	FK → users.id	Admin tạo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Table: **gold_prices**

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Primary key
brand_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, FK → brands.brand_code	Thương hiệu
gold_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	MIEN_SJC, NHAN_9999, VANG_24K, VANG_18K...
buy_price	BIGINT	NOT NULL, CHECK > 0	Giá mua vào (VND/lượng)
sell_price	BIGINT	NOT NULL, CHECK >= buy_price	Giá bán ra (VND/lượng)
price_change_pct	NUMERIC(6,2)	NULL	% thay đổi so với lần trước
source_id	INTEGER	FK → data_sources.id	Nguồn dữ liệu
is_anomaly	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Đã bị flag bất thường
anomaly_reviewed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Admin đã review
timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm cập nhật (ISO 8601)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Unique constraint: `UNIQUE (brand_code, gold_type, timestamp)`

Index: `idx_gold_prices_brand_type_ts` ON (brand_code, gold_type, timestamp DESC)

Table: `world_prices`

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Primary key
currency_pair	VARCHAR(10)	NOT NULL	XAU/USD, XAU/EUR
price_usd	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá USD/troy ounce
price_vnd_per_luong	BIGINT	NULL	Đã quy đổi sang VND/lượng
source	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên API nguồn
timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Table: `exchange_rates`

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Primary key
base_currency	VARCHAR(5)	NOT NULL	USD, EUR
target_currency	VARCHAR(5)	NOT NULL	VND
rate	NUMERIC(15,4)	NOT NULL	Tỷ giá
source	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nguồn
timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Unique constraint: `UNIQUE (base_currency, target_currency, timestamp)`

Table: price_anomalies

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	SERIAL	PK	Primary key
gold_price_id	BIGINT	FK → gold_prices.id	Bản ghi bị flag
brand_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	
gold_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	
last_price	BIGINT	NOT NULL	Giá trước đó
new_price	BIGINT	NOT NULL	Giá mới bị flag
change_pct	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	% chênh lệch
status	ENUM('pending','approved','rejected')	DEFAULT 'pending'	Trạng thái xử lý
reviewed_by	UUID	FK → users.id (NULL)	Admin review
reviewed_at	TIMESTAMP	NULL	
note	TEXT	NULL	Ghi chú của Admin
flagged_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Table: alerts

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Primary key
user_id	UUID	FK → users.id, NOT NULL	Chủ sở hữu
brand_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Thương hiệu theo dõi
gold_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Loại vàng
alert_type	ENUM('price_lte','price_gte')	NOT NULL	Điều kiện ≤ hoặc ≥

Column	Type	Constraints	Mô tả
threshold_price	BIGINT	NOT NULL, CHECK > 100000	Ngưỡng giá (VND)
notification_channel	TEXT[]	NOT NULL	['email', 'push']
repeat_mode	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Lặp lại sau khi kích hoạt
status	ENUM('active','inactive','triggered')	DEFAULT 'active'	Trạng thái
last_triggered_at	TIMESTAMP	NULL	Lần kích hoạt cuối
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Table: **alert_history**

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Primary key
alert_id	UUID	FK → alerts.id	Alert được kích hoạt
user_id	UUID	FK → users.id	User nhận thông báo
triggered_price	BIGINT	NOT NULL	Giá tại thời điểm kích hoạt
notification_sent_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm gửi thông báo
channel	VARCHAR(20)	NOT NULL	'email' hoặc 'push'
status	ENUM('sent','failed')	NOT NULL	Trạng thái gửi
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Table:

crawl_logs

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Primary key
source_id	INTEGER	FK → data_sources.id	Nguồn dữ liệu
started_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Bắt đầu crawl
finished_at	TIMESTAMP	NULL	Kết thúc crawl
status	ENUM('success','failed','timeout','partial')	NOT NULL	Kết quả
records_fetched	INTEGER	DEFAULT 0	Số bản ghi lấy được
records_saved	INTEGER	DEFAULT 0	Số bản ghi lưu thành công
error_message	TEXT	NULL	Chi tiết lỗi nếu có
http_status_code	SMALLINT	NULL	HTTP response code

Table:

system_logs

Column	Type	Constraints	Mô tả
id	BIGSERIAL	PK	Primary key
level	ENUM('info','warning','error','critical')	NOT NULL	Mức độ log
module	VARCHAR(50)	NOT NULL	'crawler', 'api', 'auth', 'alert'
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung log
metadata	JSONB	NULL	Dữ liệu bổ sung (JSON)
user_id	UUID	NULL	User liên quan (nếu có)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

6.3 Redis Cache Strategy

Cache Key Pattern	TTL	Mô tả
<code>price:domestic:all</code>	5 phút	Toàn bộ bảng giá trong nước
<code>price:domestic:{brand_code}</code>	5 phút	Giá theo thương hiệu
<code>price:world:XAUUSD</code>	5 phút	Giá vàng thế giới
<code>exchange:USDVND</code>	15 phút	Tỷ giá USD/VND
<code>history:{brand}:{type}:{period}</code>	10 phút	Dữ liệu biểu đồ lịch sử
<code>user:session:{user_id}</code>	24 giờ	Session người dùng
<code>ratelimit:login:{email}</code>	15 phút	Giới hạn đăng nhập sai

6.4 Database Migration Script (mẫu)

```
sql
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

CREATE TYPE user_role AS ENUM ('user', 'admin');
CREATE TYPE user_status AS ENUM ('pending', 'active', 'locked', 'deleted');
CREATE TYPE source_type AS ENUM ('api', 'crawl');
CREATE TYPE alert_type AS ENUM ('price_lte', 'price_gte');
CREATE TYPE alert_status AS ENUM ('active', 'inactive', 'triggered');

CREATE TABLE brands (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    brand_code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    brand_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    website_url VARCHAR(255),
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE gold_prices (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    brand_code VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES brands(brand_code),
    gold_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    buy_price BIGINT NOT NULL CHECK (buy_price > 0),
    sell_price BIGINT NOT NULL CHECK (sell_price >= buy_price),
    price_change_pct NUMERIC(6,2),
    source_id INTEGER,
    is_anomaly BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    timestamp TIMESTAMP NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    UNIQUE (brand_code, gold_type, timestamp)
);

CREATE INDEX idx_gold_prices_brand_type_ts
    ON gold_prices (brand_code, gold_type, timestamp DESC);

INSERT INTO brands (brand_code, brand_name, website_url) VALUES
('SJC', 'Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn', 'https://sjc.com.vn'),
('DOJI', 'Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI', 'https://doji.vn'),
('PNJ', 'Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận', 'https://pnj.com.vn');
```